

# 报警管理系统初期方案与正式实现差异说明

## 1. 文档身份

| 字段             | 内容                             |
|----------------|--------------------------------|
| 文档性质           | 项目初期设想与当前正式产品之间的逐项责任说明         |
| 产品名称           | 报警管理系统                         |
| 编制日期           | 2026-08-27                     |
| 当前技术基线         | v0.8.0、M9-M13 固定证据及 M14 发布候选阶段 |
| 项目编号           | 由项目管理方填写                       |
| 人员、单位、预算、审批与签章 | 由项目管理方依据有效凭证填写，不在技术实现证明范围      |

## 2. 证据基线、方法与范围

本说明以项目登记的 57 项初期能力为完整核对集合，以当前可运行产品、发布说明、阶段验收记录和测试报告为正式实现依据。正文独立说明差异，不要求业务读者访问历史原件或提取目录。

初期方案形成于需求收敛前，部分描述存在口径冲突、超出授权或缺少验收条件。本说明将每项能力归为：已实现、当前发布阶段、外部条件后重启、明确拒绝。每项只有一个当前责任；“外部条件后重启”不是排期或承诺，“明确拒绝”不得通过隐藏配置恢复。

当前产品只证明 Windows 11 x64、固定合成数据和有限运行窗口下的结果。真实性能、准确率、长期运行、合规和外部集成必须有新的责任人、数据、环境与验收协议。

## 3. 总体差距结论

正式实现比初期方案更适合交付，原因不是功能堆叠更多，而是每项能力均有可达实现或明确停止条件：

- 技术架构收敛为 Java 业务主系统、Python 纯计算、PostgreSQL 事实源、Vue 界面，避免冲突数据库和无消费者的分布式组件。
- 算法从不可验证的结果描述收敛为可解释、可配置、对新输入实际计算且可弃权的 hybrid-v2。
- 产品从在线工业控制想象收敛为离线报警分析与人工决策辅助，不制造实时或控制假象。
- 验收从脱离环境的固定主张收敛为固定提交、真实命令、合成数据、有限窗口和失败边界。
- 运维从“有备份文件”提升为哈希校验、隔离真实恢复、事实对账和精确清理。

## 4. 逐项处置矩阵

| ID     | 初期能力                     | 唯一处置 | 当前响应、证据与理由                                                                 |
|--------|--------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|
| SC-001 | 正式产品名称与版本                | 已实现  | 页面、健康响应、报告、README、运行包和发布标签统一使用“报警管理系统”；历史研发叙述只保留在来源与证据区。                   |
| SC-002 | 未经批准需求、不完整实现描述和无关内容隔离    | 已实现  | 正式实现仅采用经确认的业务能力与数据定义；未经批准或不完整的描述不进入运行源码。                                   |
| SC-003 | Java、Python、Vue 与关系数据库分层 | 已实现  | Java 独占业务写入，Python 纯计算，Vue 由 Java 托管，PostgreSQL/Flyway 为唯一事实源；比历史混合职责更可部署。 |
| SC-004 | CSV、XLSX、制表符 TXT 导入      | 已实现  | 三格式进入同一预览和导入管线，支持必要编码与首个可见工作表，等价样例结果一致。                                    |
| SC-005 | 逐行识别字段、格式、时间、枚举、数字和顺序错误  | 已实现  | 预览返回源行、字段、错误码和中文说明；非法批次整体拒绝，不产生半批次事实。                                      |
| SC-006 | 图形化字段映射和异常行修正            | 已实现  | 中文下拉映射；阻断行可按字段修正后重新全量校验，原始文件与原始载荷不被覆盖。                                     |
| SC-007 | 自定义数据校验规则                | 已实现  | 项目可配置附加必填字段和数值上下限；拒绝任意表达式或脚本规则平台，减少注入和双实现。                                 |
| SC-008 | 重复、抖动、短时、持续等时序规则         | 已实现  | hybrid-v2 使用正时间差、状态变化和显式阈值计算，逐条保存固定大小解释；不外推所有“误报警”概念。                      |
| SC-009 | 未见位号和时间变化下的泛化与关联         | 已实现  | 通过未见位号、时间平移、UUID 重映射、乱序、关系隔离和随机负控；运行时不读取场景名或固定结果。                          |
| SC-010 | 用户配置窗口、阈值和事件链参数          | 已实现  | 分析入口提供 14 个带类型、单位、范围和默认值的参数，结果记录实际参数与模型版本。                                 |
| SC-011 | 工艺、设备、仪表等原因类别            | 已实现  | 算法输出带分数和证据的原因建议，信息不足可返回未知；不包装为已确认根因。                                       |
| SC-012 | 人工调整分类并保留算法原值            | 已实现  | 保存人工覆盖值、操作者、理由和时间；列表、看板和报告使用有效值，同时保留算法原值。                                  |
| SC-013 | 分类结果查询与导出                | 已实现  | 分页列表可筛选，XLSX 明细包含算法值、有效值、分数和处置状态；不声称任意列设计。                                 |
| SC-014 | 按时间、优先级、区域、装置、噪声和原因统计    | 已实现  | 统计来自 PostgreSQL 并与固定查询对账，只使用当前数据契约中可证明的维度。                                 |

| ID     | 初期能力                 | 唯一处置    | 当前响应、证据与理由                                                                       |
|--------|----------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| SC-015 | 饼图、折线、排名、热力图、缩放和导出   | 已实现（调整） | 提供带时间轴和数据表的时序折线、报警类型环形占比、分布、区域/装置排名、打印和完整 CSV；没有空间坐标与拓扑，因此不伪造热力图和地图缩放语义。         |
| SC-016 | 单条报警前后关联和有序事件链       | 已实现     | 保存时间窗、关系规则、解释和有序成员；页面明确为关联建议，不构成因果证明。                                            |
| SC-017 | 自动确认根因或完整定位根因        | 明确拒绝    | 离线规则不能证明因果；页面、API 和报告只使用原因建议/关联事件链，最终判断由业务人员承担。                                  |
| SC-018 | 人工处置和历史              | 已实现     | 支持待处置、处理中、已关闭的合法转换，记录操作者、说明、时间和完整历史。                                             |
| SC-019 | 自动分派、责任人队列、优先路由和通知   | 已实现（调整） | 支持人工责任人、筛选和项目待处置队列；没有组织路由、排班或通知契约，故不建设自动路由和通用工作流。                                |
| SC-020 | 手工新增、编辑、删除和多来源接入     | 已实现（调整） | 支持补录、分析前修订和带理由作废并审计；拒绝物理删除及无真实协议的在线多来源接入。                                        |
| SC-021 | PDF 与 XLSX 整次分析报告    | 已实现     | 两类报告可重新打开，并与页面和数据库关键汇总对账；只作为业务分析报告，不宣称监管合规。                                      |
| SC-022 | Word 报告和可编辑正式交付文档    | 已实现     | 以 Markdown 单一事实源确定生成并验证 9 份 DOCX 和 9 份 PDF 项目文档，包含独立的组合模型技术手册；业务数据报告仍为 PDF/XLSX。 |
| SC-023 | 用户自定义报告字段、版式和模板      | 已实现（调整） | 项目可选择批准的有限字段和报告抬头；拒绝任意模板语言、在线排版和可执行模板上传。                                         |
| SC-024 | 过程安全标准模板或合规认证结论      | 外部条件后重启 | 当前禁止合规承诺。须由责任方提供适用法规版本、条款映射、批准模板、样例、验收清单和签字责任后另立阶段。                              |
| SC-025 | 项目创建、编号、客户/装置信息和数据隔离 | 已实现     | 项目作为导入、分析、处置、统计和报告的统一作用域，双项目黑盒与数据库对账证明隔离。                                        |
| SC-026 | 项目检索、归档、恢复、导出和删除     | 已实现     | 支持检索、归档、恢复和导出；只允许删除已归档且无业务数据的项目，有事实数据时拒绝。                                        |
| SC-027 | 首页统计、近期任务和快捷入口       | 已实现     | 项目概览显示批次、报警、有效、作废和待处置等真实计数，业务变更后刷新。                                              |

| ID     | 初期能力                  | 唯一处置       | 当前响应、证据与理由                                                        |
|--------|-----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|
| SC-028 | 登录、退出、首次改密、更新提醒和失败锁定  | 已实现        | 使用 BCrypt、有状态会话、首次改密、失败锁定和登录审计；引导口令只进入受限文件并在日志/证据脱敏。              |
| SC-029 | 管理员、项目负责人、分析人员及项目授权   | 已实现        | SYSTEM_ADMIN 为全局角色，MANAGER、ANALYST 为项目角色；跨项目和越权访问明确拒绝。            |
| SC-030 | 登录、管理和业务动作审计          | 已实现        | 登录、身份管理、项目、导入、分析、修订、处置、报告和复位进入统一审计，actor 来自认证上下文。                 |
| SC-031 | 本地私有存储且业务数据不发往第三方     | 已实现（受支持边界） | Java、Python 和 PostgreSQL 在本机或项目网络内；运行检查未观察无理由外联。该结论只覆盖受支持部署与有限窗口。 |
| SC-032 | 回环、HTTPS、输入限额和注入/越权负控 | 已实现        | 原生仅回环，网络仅 HTTPS 8443；上传、行列、单元格、请求体和查询均有限额，安全黑盒 32 项通过。            |
| SC-033 | 手动数据库备份               | 已实现        | 生成 PostgreSQL custom dump、配套元数据和哈希，经工具检查后原子命名，不覆盖旧文件。             |
| SC-034 | 隔离恢复、对账与恢复说明          | 已实现        | 在带身份边界的临时 PostgreSQL 中真实恢复，核验迁移、关键表、稳定摘要和序列；不停止或覆盖业务数据库。          |
| SC-035 | 自动备份周期、路径、保留和失败提示     | 已实现        | 当前用户可建立每日计划任务，保留策略、状态和受控日志共用实例锁；外来或损坏恢复点不自动删除。                    |
| SC-036 | 历史保留、存储占用、恢复点和摘要      | 已实现        | 管理员页面展示数据库容量与恢复点元数据，状态脚本验证大小与 SHA-256；页面不把未执行校验包装为通过。             |
| SC-037 | 安装、启动、停止、复位和日志定位      | 已实现        | Windows 自包含 ZIP 提供预检、启动、停止、复位、备份与日志，在英文和中文空格目录完成全链。               |
| SC-038 | 实例作用域、重复运行和安全卸载       | 已实现        | 采用解压即用和实例身份约束的精确清理，拒绝未知实例、越界路径、reparse 目录和未知进程，默认保留恢复点。           |
| SC-039 | 无需编程、全中文字段和首次引导       | 已实现        | 六步引导由真实项目、批次、分析和处置状态驱动；页面无需编辑 JSON，专有名词保留。                        |
| SC-040 | 正式业务、部署、恢复和故障说明       | 已实现        | 中文手册和随包说明已按最终实现事实编制，并在 M13 通过文档构建、链接、操作路径复核和原生包集成。                |

| ID     | 初期能力                       | 唯一处置    | 当前响应、证据与理由                                                     |
|--------|----------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|
| SC-041 | 立项、中期、测试、结项和过程记录           | 已实现     | 本目录已按当前 Git 和证据重写正式过程文件，并在 M13 证明 DOCX/PDF 与 Markdown 单一事实源一致。 |
| SC-042 | Windows 11 非技术业务人员独立全流程    | M14     | 工程验收已覆盖原生包，但最终必须由不了解源码的目标用户按说明完成安装、登录、样例、报告、备份恢复和停止。           |
| SC-043 | 指定 Office/WPS 版本兼容         | 外部条件后重启 | 当前自动工具可解析文件结构，未覆盖指定商业软件矩阵。须明确产品版本、许可证、测试机、版式差异与验收人。            |
| SC-044 | Windows Server、分辨率和客户端硬件兼容 | 外部条件后重启 | 当前证据只覆盖 Windows 11 x64。须提供操作系统、浏览器、分辨率、硬件清单和真实验收环境。            |
| SC-045 | 十万行导入固定时限                  | 外部条件后重启 | 当前可复核规模为 20,000 行。须冻结数据分布、目标硬件、冷/热状态、计时边界、资源上限和负责人后新测。         |
| SC-046 | 千万级统计查询固定性能                | 外部条件后重启 | 历史固定阈值相互冲突并被拒绝；只有查询集、数据分布、并发、索引状态、硬件和统一口径齐备后才能建立新基线。           |
| SC-047 | 分类或降噪的真实准确率承诺              | 外部条件后重启 | 当前只有合成场景，无代表性真实标注。须具备脱敏数据、标注规范、复核仲裁、训练测试隔离和统计方案。               |
| SC-048 | 多用户并发和同项目冲突管控              | 外部条件后重启 | 真实角色和事务边界已存在，但未做目标用户数基准。须冻结操作脚本、冲突期望、拓扑、硬件和阈值。                 |
| SC-049 | TB 级、百项目和长期大规模存储           | 外部条件后重启 | 当前未进行该容量测试。须明确保留周期、规模分布、磁盘/备份预算、恢复目标、查询负载和硬件。                  |
| SC-050 | 7×24 小时稳定运行                | 外部条件后重启 | M12 仅证明有限窗口无明显泄漏或数量级退化。须明确拓扑、负载、监控、故障注入、允许停机和长稳环境。             |
| SC-051 | 对接机构项目管理平台                 | 外部条件后重启 | 当前无接口所有者、版本契约、认证、数据字典、测试环境或授权；条件齐备并人工确认后另立集成阶段。                |
| SC-052 | OPC、实时 DCS 或第三方报警流         | 外部条件后重启 | 当前仅允许离线文件。须具备现场接口所有者、只读授权、协议/点表、隔离环境、断线重放语义和安全评审。              |
| SC-053 | 向安全管理平台推送结果                | 外部条件后重启 | 当前只允许用户下载报告。须具备目标系统所有者、数据分类、契约、认证、幂等补偿、测试环境和审计要求。              |

| ID     | 初期能力                     | 唯一处置 | 当前响应、证据与理由                                                  |
|--------|--------------------------|------|-------------------------------------------------------------|
| SC-054 | 摄像头、门禁、照明、短信或工业设备控制联动    | 明确拒绝 | 超出离线分析目标且缺少现场授权，误动作风险不可由本系统承担；页面、API 和配置不得存在执行路径。           |
| SC-055 | 声光提醒、区域地图和实时告警弹出         | 明确拒绝 | 当前没有实时事件源，这些表现会制造虚假监控心智；未来如获批只读流接入，应重新提出独立需求。               |
| SC-056 | MySQL、CentOS 7 与动态分表     | 明确拒绝 | 与 PostgreSQL 17、Windows 11 和真实查询索引的当前架构冲突；兼容层只会增加双实现和未验证债务。 |
| SC-057 | 分布式微服务、消息队列、缓存集群、多租户和云平台 | 明确拒绝 | 当前四组件已支撑闭环，没有消费者要求这些基础设施；不以团队分工模拟运行组件或制造空服务。                |

## 5. 初期描述为何被否决或调整

初期方案中的问题主要有四类：

1. 证据不足：人员、单位、预算、试点、真实准确率、合规和长期运行没有当前仓库可验证凭证。
2. 口径冲突：性能、进度、测试环境和架构在不同章节中不一致，无法形成唯一验收方法。
3. 职责越界：离线分析被扩展为实时监控或工业控制，超出授权和安全责任。
4. 架构过量：数据库、分片、微服务、队列、缓存和云能力没有当前消费者，会增加部署与验证债务。

调整后的方案更好之处在于：每个用户可见能力均可从页面、API、数据库、报告或脚本找到；每个结论都绑定有限证据；每个未实现事项都有外部开启条件或明确拒绝，不留下无责任的延期。

## 6. 外部重启与变更规则

外部条件项只有在表中要求的输入全部具备、责任方人工确认、增加 PRD/ADR、建立 M14 之后的新阶段并定义失败门槛后，才能重新进入开发。重启不能恢复已被拒绝的旧性能承诺，也不能把单机或合成数据结果外推为生产结论。

明确拒绝项若要改变，必须由项目管理方作出新的范围决策，完成安全与架构评审，并修改原责任行；不得复制出第二行或通过隐藏配置绕开。

## 7. 结论边界

本说明完成初期需求的技术责任解释，但不证明未纳入技术实现的行政信息真实。M13 过程文档已经成为经技术门槛验证的正式交付产物；唯一的 M14 业务终验项仍须由非技术业务人员关闭，有权限人员审批后项目管理方才能作出最终验收与结项决定。